

효과적도 분석 결과서 — 복합 동시 포화(SC3) · 한반도 본 배치 · 현재계(As-Is) 대 킬웹(To-Be) (2026-09-30 개정)

이 문서의 모든 수치는 공개자료 기반의 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아닙니다. 결과는 7장에 적은 가정을 전제로만 읽어야 합니다. 2026-09-30 개정: 비호·천마가 순항미사일을 요격확률 1.0으로 잡던 승계 설정을 바로잡고(순항 교전 제외 · 소형표적 요격확률 0.1~0.5) 전 수치를 다시 냈습니다. 종전판과 수치가 다른 이유는 6장에 있습니다.

한눈에 보기

결론	자세히
격추 수는 현 체계와 킬웹이 같습니다(182 대 176, 씨앗값 3개 평균 182 대 182). 차이는 격추 수가 아니라 시간에 있습니다. 위협 하나를 격추하는 데 평균 192초 → 172초	2장
시간의 대부분은 「결심을 기다리는 시간」입니다. 지휘소 처리와 통신은 위협 하나당 몇 초인데, 탄도탄은 지휘소가 항적을 받은 뒤 결심까지 평균 232초를 기다립니다(요격 가능 구간에 들어올 때까지 대기). 소형 무인기는 356초(현 체계) · 285초(킬웹)	2장
거치는 노드 수는 킬웹에서 줄어듭니다. 소형 무인기 8 → 3, 전투기 8 → 5, 순항미사일 6 → 5, 방사포 6 → 4. 탄도탄은 6으로 같습니다	3장
킬웹의 통합 지휘소에 병목은 생기지 않았습니다. 통합공중작전통제소 이용률 19%, 대기 0초. 병목은 지휘소가 아니라 포대에 있습니다. 84개 포대 중 55개는 한 발도 쏘지 않았고, 상위 3개 포대가 발사의 44%를 맡았습니다. 다만 지휘소 창구를 극단적으로 줄이면(6:10 → 1) 지휘소도 병목이 됩니다	4장
가장 많이 본 레이더는 FPS-117 강원북(228개 항적 중 100개를 처음 탐지), 탄도탄은 그린파인 총북(48개)	5장
THAAD가 탄도탄을 가장 많이 쏘는 이유는 우선권이 아니라 요격 가능 구간이 먼저 열리기 때문입니다. 미군 자산을 빼면 탄도탄 격추 43 → 33, 결심 232 → 267초. 방사포·순항·무인기는 그대로	1장 ·4-4
결과를 가장 크게 움직이는 가정은 「탄도탄작전통제소가 그린파인 레이더로 탄도탄과 방사포를 직접 알아채고, 상층 포대에 미리 대기 지시를 내린다」는 것입니다. 이 가정을 끄면 격추 182 → 150. 두 번째는 비호·천마의 소형표적 요격확률(1.0 → 0.3)로, 무인기 격추 39 → 27	6장

조건

- 시나리오: SC3 복합 동시 포화(전투기·무인기·탄도탄·방사포가 동시에 음). 배치: 한반도 본 배치(지휘소 96, 포대 84). 강도 1배. 관측 1800초. 씨앗값 29(주 결과), 30·31(재현성 확인).
- 켜 둔 조건은 [지휘 흐름] 화면의 기본값과 같습니다. 특히 다음 여섯 가지가 켜져 있습니다.
- 탄도탄·방사포는 그린파인 레이더 보고로 탄도탄작전통제소(현 체계) 또는 통합공중작전통제소(킬웹)가 먼저 알아챈다.
- 알아챈 즉시 요격 가능한 상층 포대 전부에 「미리 준비하라」는 대기 지시를 내리고, 대기 지시를 받은 포대는 정식 명령 전이라도 자기 레이더로 사격 준비가 되면 쏩니다(긴급발사).
- 미군 지휘소(THAAD·Patriot)와 한국군 결심 지휘소가 같은 위협에 대해 음성으로 「누가 쏠지」를 협조합니다. 최적 자산이 한국군이면 미군이 양보합니다. 시간이 촉박하면 협조 없이 쏘므로 중복 발사가 남을 수 있습니다.
- 미군 지휘소가 자기 레이더 탐지를 늦게 알아채던 문제(항적 상관 실패 시 다른 레이더 획득까지 대기)를 고쳐, 5초마다 다시 시도합니다.
- 비호·천마는 순항미사일을 요격하지 않습니다(참조 모델의 승계 설정은 요격 가능이었음).
- 비호·천마의 소형 무인기 요격확률은 0.1~0.5(최빈값 0.3)입니다(승계 설정은 1.0이었음).
- 생성된 위협 228개: 탄도탄 53, 방사포 90, 순항미사일 16, 전투기 16, 소형 무인기 53.
- 용어. 누수: 요격에 실패해 표적에 도달한 위협. 미해결: 1800초가 끝날 때 아직 비행 중이던 위협(관측이 끊긴 것이지 누수가 아님). 미격추 = 누수 + 미해결.
- 원본 수치는 같은 폴더의 `moe-report.json`, 재생성은 `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/probe.mjs` (18회 실행, 약 30분).

1. 위협별로 거치는 지휘 노드 — 대표 경로

위협이 탐지된 뒤 발사에 이르기까지 정보와 명령이 지나가는 노드를 위협 종류별로 정리했습니다. 실제 실행에서 나온 경로를 나열 수 있는 경우의 수로 묶은 것이며, 화살표 하나가 노드 하나를 건너는 것입니다.

용어. 탄도탄작전통제소(현 체계의 탄도탄 결심 지휘소), 중앙방공통제소(현 체계의 공중 위협 결심 지휘소), 통합공중작전통제소(킬웹에서 둘을 합친 결심 지휘소), 방공여단 통제소(현 체계에서 탄도탄작전통제소·중앙방공통제소와 포대 사이의 중계), 군단 방공 지휘소(저고도 위협을 맡는 육군 지휘소), 포대 사격통제소(포대의 명령 접수·발사 통제), 미군 THAAD 지휘소·Patriot 지휘소(미군 자산만 지휘). ✕ 음성 협조는 결심 지휘소가 상대 진영 지휘소에 「내 최적 사수」를 제안하고 회신을 받는 왕복입니다.

탄도탄

경우	현 체계	킬웹
① 미군 THAAD가 쏘는 경우(가장 흔함)	AN/TPY-2 레이더 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ✕ 음성 협조 탄도탄작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사	AN/TPY-2 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ✕ 음성 협조 통합공중작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사
② 협조 결과 한국군이 쏘는 경우	위와 같되 탄도탄작전통제소가 「내 자산이 최적」으로 회신 → 방공여단 통제소 → PAC-3·L-SAM 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소가 「내 자산이 최적」으로 회신 → PAC-3·L-SAM 사격통제소 → 발사
③ 시간이 촉박해 협조 없이 쏘는 경우	AN/TPY-2 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사	같음
④ 한국군 상층 포대의 긴급발사	그린파인 → 탄도탄작전통제소 →(대기 지시) 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 포대가 자기 레이더로 준비되면 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 →(대기 지시) L-SAM 사격통제소 → 발사

왜 THAAD가 가장 많이 쏘는가. 「미군이 먼저 쏜다」는 규칙은 모델에 없습니다. THAAD 지휘소와 탄도탄작전통제소는 각자 자기 포대만 놓고 독립적으로 결심하고, 음성 협조는 양쪽 후보의 점수(요격 확률·잔탄·부하)를 비교할 뿐입니다. THAAD가 대부분을 맡는 이유는 요격 가능 구간이 먼저 열리기 때문입니다. THAAD는 고도 40~150 km·거리 200 km까지 쏠 수 있어 탄도탄이 정점을 지나 내려오기 시작하면 바로 후보가 되지만, L-SAM은 고도 40~60 km의 좁은 띠에서만 쏠 수 있어 하강 마지막 단계(발사 뒤 260초 무렵)에야 후보가 됩니다. THAAD가 제안하는 시점에 한국군 후보는 「아직 이르다」로 판정되므로 탄도탄작전통제소가 동의합니다. 확인 실험: THAAD와 그 레이더를 빼면 탄도탄 격추가 43 → 33개로 줄고, 결심까지 평균 232초 → 270초로 늦어지며, 남부 L-SAM(16발)·미군 Patriot 군산(10발)·중북 L-SAM이 그 몫을 나눠 맞습니다(4·4절).

방사포(대형)

경우	현 체계	킬웹
① 정식 명령(가장 흔한 정식 경로)	그린파인 → 탄도탄작전통제소 ✕ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 ✕ 음성 협조 Patriot 지휘소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사
② 협조 없이 바로 명령	그린파인 → 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 → L-SAM·PAC-3 사격통제소 → 발사
③ 대기 지시 후 긴급발사(실제로는 이 경로가 대부분)	그린파인 → 탄도탄작전통제소 →(대기 지시) 방공여단 통제소 → 포대 사격통제소 → 포대가 자기 레이더로 준비되면 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 →(대기 지시) 포대 사격통제소 → 발사

경우	현 체계	킬웹
④ 미군 축 자체 처리	Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	같음

방사포 90개 중 정식 명령으로 발사된 것은 10여 개뿐이고, 나머지 70여 개는 ③ 긴급발사로 처리했습니다.

순항미사일

경우	현 체계	킬웹
① 한국군 천궁-II가 쏘는 경우	Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 ≠ 음성 협조 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사	Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 ≠ 음성 협조 통합공중작전통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사
② 미군 Patriot 이 쏘는 경우	L-SAM 레이더 → L-SAM 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 ≠ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 ≠ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사
③ 미군 축 자체 처리	Patriot 레이더 → 사격통제소 → Patriot 지휘소 → 사격통제소 → 발사	같음

순항미사일은 두 체계 모두 천궁-II와 Patriot이 잡습니다. 비호·천마는 순항미사일 교전 대상이 아니므로 군단 방공 지휘소는 이 위협에 관여하지 않습니다. 킬웹은 방공여단 통제소 중계가 빠지는 만큼만 짧습니다(6 → 5홉).

킬웹에서 저고도 위협의 결심 지휘소가 「군단 방공 지휘소」인 근거. 참조 모델(IADS codex)의 킬웹 설계는 자산을 세 개의 웹으로 나눕니다. 상층 웹(탄도탄작전통제소·중앙방공통제소 예하 L-SAM·천궁-II·PAC-3), 국지방공 웹(육군 국지방공 지휘소 예하 비호·천마와 TPS-880K 레이더 전부), 미군 웹(THAAD·Patriot). 「두뇌는 같고 신경망만 다르다」는 원칙에 따라 각 웹은 자기 안의 후보로 결심하며, 국지방공 웹의 결심 노드가 곧 군단 방공 지휘소입니다. 이 모델은 그 분류를 그대로 옮겼습니다. 공중 위협은 두 체계 모두에서 상층 결심 지휘소와 군단 방공 지휘소가 둘 다 책임을 받되, 군단 방공은 비호·천마가 쓸 수 있는 위협(소형 무인기·저속기·헬기)에만 실제로 관여합니다. 참조 모델에는 순항미사일도 그 목록에 있었으나 근거가 없어 이번 개정에서 뺐습니다.

전투기

경우	현 체계	킬웹
① 한국군 천궁-II가 쏘는 경우	L-SAM 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 ≠ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사	L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 ≠ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사 · 협조가 없으면 L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사
② 협조 결과 미군 Patriot이 쏘는 경우	중앙방공통제소 ≠ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소 → Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사
③ L-SAM 대공탄으로 쏘는 경우	중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

킬웹에서도 미군과 협조가 붙은 항적은 현 체계만큼 시간이 걸립니다(음성 왕복 40초 안팎).

소형 무인기

경우	현 체계	킬웹
① 군단 방공(천마·비호)이 쏘는 경우 (가장 흔함)	천궁-II 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 →(채팅으로 항적) 군단 방공 지휘소 →(음성으로 교전 요청) 중앙방공통제소 →(음성 승인) 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 발사	천궁-II 레이더 → 통합공중작전통제소 → 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 발사
② 저고도 레이더가 직접 본 경우	해당 없음	TPS-880K 레이더 → 군단 방공 지휘소 → 천마·비호 사격통제소 → 발사
③ L-SAM 대공탄으로 쏘는 경우	레이더 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	레이더 → 통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

현 체계는 중앙방공통제소와 군단 방공 지휘소 사이를 두 번 오갑니다(채팅으로 항적을 주고, 음성으로 승인을 받음). 킬웹은 한 번에 내려갑니다.

요약

위협	현 체계 결심 지휘소	현 체계 노드 수	킬웹 결심 지휘소	킬웹 노드 수
탄도탄	THAAD 지휘소(탄도탄작전통제소와 협조)	6	THAAD 지휘소(통합공중작전통제소와 협조)	6
방사포	탄도탄작전통제소	6	통합공중작전통제소	4
순항미사일	중앙방공통제소(Patriot 지휘소와 협조)	6	통합공중작전통제소(Patriot 지휘소와 협조)	5
전투기	중앙방공통제소(Patriot 지휘소와 협조)	8	통합공중작전통제소	5
소형 무인기	군단 방공 지휘소(중앙방공통제소 두 번 경유)	8	군단 방공 지휘소	3

2. 시간 — 위협 하나가 겪는 단계별 소요

위협 하나의 대응 과정을 다섯 구간으로 나눠 켜 뒤, 위협 종류별 평균을 냈습니다. 단위는 모두 초이고, n은 그 구간이 실제로 측정된 위협 수입니다(예: 발사에 이르지 못한 위협은 「결심→발사」에 들어가지 않음).

- 생성→탐지: 위협이 나타난 뒤 어느 레이더든 처음 잡을 때까지
- 탐지→지휘소 접수: 처음 탐지된 뒤 책임 지휘소가 항적을 받을 때까지
- 지휘소 접수→결심: 지휘소가 항적을 받은 뒤 사수를 정하거나 긴급발사가 나올 때까지
- 결심→발사: 사수가 정해진 뒤 실제로 발사할 때까지
- 발사→명중: 요격탄이 날아가 맞힐 때까지

붉은 글씨는 현 체계와 킬웹의 차이가 두드러진 칸(차이 20% 이상이면서 10초 이상)입니다. 원인은 표 아래에 정리했습니다.

2-1. 현 체계 — 평균(초)

위협	n	생성→탐지	탐지→지휘소 접수	지휘소 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도탄	53	9	7	232	5	49	291
방사포	90	3	15	47	2	43	104
순항미사일	16	0	2	31	13	16	61
전투기	16	0	1	67	20	24	109
소형 무인기	53	0	3	356	8	25	394

2-2. 킬웹 — 평균(초)

위협	n	생성→탐지	탐지→지휘소 접수	지휘소 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도탄	53	9	7	232	5	48	291
방사포	90	3	15	44	1	48	107
순항미사일	16	0	1	32	13	18	63
전투기	16	0	0	65	15	19	95
소형 무인기	53	0	1	285	5	28	310

전체 평균: 격추까지 192초 → 172초, 교전 시작까지 168초 → 153초. 씨앗값 30·31에서도 210 → 195초, 181 → 173초로 같은 방향입니다.

2-3. 차이가 두드러진 칸의 원인

칸	현 체계 → 킬웹	원인의 종류	설명
소형 무인기·지휘소 접수→결심	356 → 285초	구조 설계(차이 71초) + 모의 가정(남은 285초)	현 체계는 중앙방공통제소 → 군단 방공(채팅) → 중앙방공통제소(음성 요청) → 군단 방공(음성 승인)의 이중 왕복이 있어 킬웹보다 70초 남짓 더 걸립니다. 그러나 남은 285초는 두 체계가 같으며, 느린 표적이 천마 사거리(9 km)에 들어오기까지의 비행 시간입니다. 이 부분은 무인기 속도·사거리라는 가정의 결과이지 지휘 구조의 결과가 아닙니다.

칸	현 체계 → 킬웹	원인의 종류	설명
소형 무인 기·탐지 →명중	394 → 310초	위와 같음	결심 시간 차이가 그대로 옮겨진 것입니다. n이 27·20으로 적은 것은 요격확률 0.3에서 명중까지 간 무인기만 세기 때문입니다.
전투기· 결심→발 사, 탐지 →명중	20 → 15 초, 109 → 95초	구조 설계	방공여단 통제소 중계가 빠집니다. 두 체계 모두 미군 Patriot 지휘소와 음성 협조를 거치는 항적이 절반이고, 그 왕복 시간(모의 가정: 평균 20초 × 2)은 킬웹에서도 그대로라 차이가 크지 않습니다.
순항미사 일·전 구 간	61 → 63 초, 차이 없음	—	두 체계 모두 천궁-II-Patriot이 잡고, 미군과 협조하는 절차도 같습니다. 종전판의 「68 → 20초」는 비호·천마가 순항미사일을 잡는다는 승계 가정의 결과였으며 이번 개정에서 사라졌습니다.
탄도탄· 전 구간	차이 없 음	모의 가정(물 리)	결심 232초는 요격탄이 닿을 수 있는 구간(고도·거리)에 들어올 때까지의 대기이며, 사수 선정이 포대의 사격 준비를 전제한다는 결심 규칙의 결과입니다. 지휘 구조와 무관합니다.
방사포· 전 구간	거의 같 음	모의 가정	방사포 대부분이 대기 지시 후 긴급발사로 처리되며, 이 절차는 두 체계에서 같습니다. 격추 수 자체가 이 가정에 달려 있습니다(6장).

3. 경로 — 노드를 몇 개 거치는가

「홉」은 발사에 이르는 정보·명령 사슬에서 노드 사이의 연결을 건너는 횟수입니다(노드 n+1개를 지나면 n홉). 레이더 → 사격통제소 → 지휘소 → ... → 발사대까지 실제로 흐른 연결을 항적마다 거꾸로 추적해 썼고, 한미 음성 협조 왕복이 사슬에 들어가면 포함했습니다. 발사에 이른 항적만 썼습니다.

3-1. 위협별 홉 수

위협	현 체계 홉(중앙값)	현 체계 경유 지휘소 수	킬웹 홉(중앙값)	킬웹 경유 지휘소 수	차이
탄도탄	6	2	6	2	없음
방사포	6	3	4	1	-2 (방공여단 통제소 중계 제거·협조 없는 직행 증가)
순항미사일	6	3	5	2	-1 (방공여단 통제소 중계 제거)
전투기	8	3	5	2	-3
소형 무인기	8	3	3	1	-5

3-2. 실제로 거치는 노드 — 대표 사슬

번호는 노드 순서이고, 번호 사이가 홉입니다. 「ㄹ」은 음성 협조 왕복(제안과 회신, 2홉)입니다.

탄도탄·6홉(두 체계 같음) ① AN/TPY-2 레이더 → ② THAAD 사격통제소 → ③ THAAD 지휘소 ㄹ ④ 탄도탄작전통제소(킬웹은 통합공중작전통제소) → ⑤ THAAD 지휘소 → ⑥ THAAD 사격통제소 → ⑦ THAAD 발사대

방사포·현 체계 6홉 ① 그린파인 레이더 → ② 탄도탄작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 탄도탄작전통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ L-SAM 사격통제소 → ⑦ L-SAM 발사대 방사포·킬웹 4홉(협조가 붙는 경우) / 2홉(협조 없는 경우) ① 그린파인 레이더 → ② 통합공중작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ L-SAM 사격통제소 → ⑥ L-SAM 발사대·협조가 없으면 ① 그린파인 → ② 통합공중작전통제소 → ③ L-SAM 사격통제소 → ④ 발사대

순항미사일·현 체계 6홉 ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 ㄹ ④ 중앙방공통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ 천궁-II 사격통제소 → ⑦ 천궁-II 발사대 순항미사일·킬웹 5홉 ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 ㄹ ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ 천궁-II 사격통제소 → ⑥ 천궁-II 발사대

전투기·현 체계 8홉 ① L-SAM 레이더 → ② L-SAM 사격통제소 → ③ 방공여단 통제소 → ④ 중앙방공통제소 ㄹ ⑤ Patriot 지휘소 → ⑥ 중앙방공통제소 → ⑦ 방공여단 통제소 → ⑧ 천궁-II 사격통제소 → ⑨ 천궁-II 발사대 전투기·킬웹 5홉(협조가 붙는 경우) / 3홉(협조 없는 경우) ① L-SAM 레이더 → ② 통합공중작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ 천궁-II 사격통제소 → ⑥ 천궁-II 발사대·협조가 없으면 ① 레이더 → ② 통합공중작전통제소 → ③ 사격통제소 → ④ 발사대

소형 무인기·현 체계 8홉 ① 천궁-II 레이더 → ② 천궁-II 사격통제소 → ③ 방공여단 통제소 → ④ 중앙방공통제소 →(채팅) ⑤ 군단 방공 지휘소 →(음성 요청) ⑥ 중앙방공통제소 →(음성 승인) ⑦ 군단 방공 지휘소 → ⑧ 천마 사격통제소 → ⑨ 천마 발사 소형 무인기·킬웹 3홉(TPS-880K가 본 경우) / 4홉(천궁-II 레이더가 본 경우) ① TPS-880K 레이더 → ② 군단 방공 지휘소 → ③ 천마 사격통제소 → ④ 천마 발사·또는 ① 천궁-II 레이더 → ② 통합공중작전통제소 → ③ 군단 방공 지휘소 → ④ 천마 사격통제소 → ⑤ 천마 발사

3-3. 읽는 법

- 통신 수단 구성: 현 체계는 데이터링크 + 음성(한미 협조·군단 방공 승인) + 채팅(중앙방공통제소 → 군단 방공), 킬웹은 통합 사격통제망 + 음성(한미 협조만). 킬웹에 남은 음성은 전부 한미 협조이며 한국군 내부에는 음성이 없습니다.

- 흡수와 시간은 함께 움직입니다. 흡이 가장 많이 준 소형 무인기(8 → 3)에서만 시간이 뚜렷이 줄었고, 협조 왕복이 그대로 남는 순항·전투기와 흡이 같은 탄도탄은 시간도 비슷합니다.

4. 부하 — 어디에 부하가 걸렸나

4-1. 지휘소 — 포화 없음(킬웹 포함)

「이용률」은 지휘소 처리 창구가 바쁜 시간의 비율입니다(1.0이면 쉴 틈 없이 처리 중). 「최대 동시」는 한 번에 처리 중이거나 기다리던 항적 수, 「대기」는 항적이 창구를 기다린 평균 시간입니다.

지휘소	현 체계 이용률 (도착 · 최대 동시 · 대기)	킬웹 이용률 (도착 · 최대 동시 · 대기)
탄도탄작전통제소	0.44 (142 · 8 · 0.4초)	0.52 (142 · 11 · 2.0초)
중앙방공통제소	0.24 (119 · 7 · 0)	0.17 (85 · 7 · 0)
통합공중작전통제소	—	0.19 (227 · 11 · 0)
미군 Patriot 지휘소	0.03 (168 · 4 · 0)	0.03 (168 · 4 · 0)
미군 THAAD 지휘소	0.01 (51)	0.02 (51)
방공여단 통제소(3개)	0.05 이하 (44 · 7)	거의 없음
군단 방공 지휘소(3개)	0.02 이하 (73 이하)	0.02 이하 (69 이하)

- 지휘소 96개 중 이용률이 0.55를 넘는 곳은 없습니다. 가장 바쁜 탄도탄작전통제소도 0.44~0.52이고 대기는 2초 안입니다. 처리 용량 초과로 버려진 항적은 0입니다.
- 킬웹의 통합공중작전통제소에 병목이 생겼는가? 아닙니다. 현 체계에서 두 지휘소가 나눠 받던 항적을 합쳐 227개를 받아 도착 수는 가장 많지만, 이용률 0.19, 최대 동시 11, 대기 0초입니다. 강도 1배는 용량의 1/5입니다.
- 탄도탄작전통제소의 이용률은 두 체계가 비슷합니다. 킬웹에서도 탄도탄 결심은 탄도탄작전통제소가 계속 맡기 때 문입니다(통합공중작전통제소는 항적 인지·대기 지시·협조를 맡음).

4-2. 포대 — 여기가 병목입니다

항목	현 체계	킬웹
총 발사	260	272
발사한 포대 / 전체	29 / 84	26 / 84
한 발도 안 쏜 포대	55	58
상위 3개 포대 발사 비중	44%	43%
상위 5개 포대 발사 비중	57%	58%
최다 발사	수도 L-SAM 48 · THAAD 성주 42 · 중북 L-SAM 25	수도 L-SAM 48 · THAAD 42 · 중북 L-SAM 28 · 천마 1중대 23
동시교전 채널 초과로 거절된 요청	수도 L-SAM 113건(이번 실행에서 유일한 포대 병목 판정)	0
남부 포대(안동·대구·부산·울산·포항 등)	발사 없음	발사 없음

- 부하는 상층 포대 3곳에 몰려 있습니다. 탄도탄·방사포 143개의 요격을 L-SAM 2개 포대와 THAAD 1개가 나눠 집니다. 현 체계의 수도 L-SAM은 대기 지시(탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM)로 오는 교전 요청이 동시교전 채널 수를 넘어 113건이 거절됐습니다. 킬웹에서는 통합공중작전통제소가 포대에 직접 대기 지시를 보내고 포대의 채널 상태를 알기 때문에 거절이 0입니다(교전 현황 공유의 효과).

- 누수 원인은 요격 실패와 포대 자원입니다. 현 체계 누수 15 = 요격 실패 9 · 교전 시한 초과 3 · 탄 소진 1 · 지휘 지연으로 요격 창 상실 1 · 상관 실패 1. 킬웹 20 = 요격 실패 18 · 탄 소진 1 · 시한 초과 1. 킬웹의 요격 실패 18건은 대부분 천마가 요격확률 0.3으로 소형 무인기를 놓친 것입니다(4-3의 천마 1중대 23발).
- 포대 편중은 시나리오 구조의 결과입니다. 탄도탄·방사포가 중부·동부 축선에서 수도권·대구 조준점으로 오므로 요격 가능 구간에 있는 상층 포대가 그 3곳뿐입니다. 84개 포대의 대부분(천궁-II·PAC-3·비호·천마, 남부)은 이 시나리오의 위협을 볼 수는 있어도 쏠 수 없는 위치입니다. 8장에 강도를 올려 확인한 결과를 적었습니다.

4-3. 통신 부하

가장 많이 쓰인 연결은 현 체계의 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 대기 지시(427·350·210건)와 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 협조(231건), 킬웹의 그린파인 중북 → 통합공중작전통제소 보고(140건)·통합공중작전통제소 → L-SAM 대기 지시(131·121건)·군단 방공 → 통합공중작전통제소 교전 현황(126건)입니다. 통신 병목 판정은 없습니다. 대기 지시는 지휘소 처리 창구를 쓰지 않으므로 지휘소 이용률에는 들어가지 않습니다.

4-4. 미군 자산을 쓰지 않았을 때

THAAD·미군 Patriot과 그 레이더(AN/TPY-2·미군 Patriot 레이더)를 배치에서 뺀 채 같은 조건으로 돌렸습니다(씨앗값 29 · 1800초). 비교를 위해 THAAD만 뺀 경우도 함께 적습니다.

조건	격추/누수/ 미해결	발 사	탄도탄 격추 (53개 중)	탄도탄 결 심 평균	탄도탄 탐지→ 명중 평균	발사한 포대	채널 초과 거절	탄도탄작전통제 소 이용률
기준 · 현 체계	182 / 15 / 31	260	43	232초	291초	29 / 84	113	0.44
기준 · 킬웹	176 / 20 / 32	272	41	232초	291초	26 / 84	0	0.52
미군 제외 · 현 체계	171 / 23 / 34	244	33	267초	319초	30 / 78	162	0.48
미군 제외 · 킬웹	166 / 28 / 34	253	33	267초	317초	26 / 78	21	0.45
THAAD만 제외 · 현 체계	169 / 25 / 34	261	33	270초	319초	34 / 83	108	0.43
THAAD만 제외 · 킬웹	174 / 19 / 35	275	41	268초	318초	26 / 83	191	0.51

- 미군 자산이 없으면 탄도탄에서만 차이가 납니다. 탄도탄 격추 43 → 33(두 체계 모두)으로 줄고, 누수 원인에 탄 소진(4건)과 교전 시한 초과(7·2건)가 늘어납니다. 방사포·순항·전투기·무인기 격추는 거의 같습니다(방사포 83 → 81·83, 순항 15 → 13·13).
- 탄도탄 결심이 232 → 267초로 늦어집니다. THAAD가 정점 직후에 쏘던 것을, 요격 가능 고도가 낮은 L-SAM이 하강 마지막 단계에서 쏘게 되기 때문입니다. 탄도탄 뚫은 남부 L-SAM(15발)·중북 L-SAM(11·9발)·PAC-3 천안·부산과 천궁-II 포항·대구(3~6발)가 나눠 말합니다. 기준 조건에서 한 발도 못 쏘던 남부 포대들이 비로소 쏘입니다.
- 부하는 한국군 L-SAM에 더 몰립니다. 남부 L-SAM 9 → 24발, 중북 L-SAM 25 → 44·46발. 현 체계의 수도 L-SAM 채널 초과 거절이 113 → 162건으로 늘어납니다. 킬웹에서는 거절이 21건에 그칩니다.
- THAAD만 빼면 미군 Patriot(군산·험프리스·케이시)이 탄도탄 뚫을 일부 가져가 킬웹에서는 격추 41개가 유지되지만, 결심 시간은 미군 전체 제외와 같은 268~270초입니다. 즉 결심 시간을 앞당기는 것은 THAAD의 요격 가능 구간이지 미군 지휘 체계가 아닙니다.

4-5. 지휘소 처리 용량을 줄이면 어떻게 되나

4-1의 「지휘소는 병목이 아니다」가 지휘소 용량이 충분해서인지 확인하기 위해, 현 체계의 탄도탄작전통제소(창구 6 · 대기실 60)와 중앙방공통제소(창구 10 · 대기실 100)의 창구와 대기실을 극단적으로 줄여 봤습니다(씨앗값 29 · 1800 초). 「창구」는 동시에 처리할 수 있는 항적 수, 「대기실」은 처리를 기다리며 서 있을 수 있는 항적 수이고, 대기실이 차면 새 항적은 버려집니다(드롭).

조건	강도	격추/누수/미해결	지휘소 드롭(탄도탄작전통제소 · 중앙방공통제소)	이용률 · 평균 대기	지휘 지연으로 요격 창 상실	결심 평균
기준(창구 6·10)	1배	182 / 15 / 31	0 · 0	0.44 · 0.4초 / 0.24 · 0	1	149초
창구 2 · 대기실 6	1배	176 / 19 / 33	41 · 22	0.89 · 19초 / 0.84 · 32초	2	145초
창구 1 · 대기실 2	1배	162 / 32 / 34	99 · 83	0.95 · 27초 / 0.89 · 31초	16	119초
창구 1 · 대기실 1	1배	164 / 31 / 33	104 · 82	0.70 · 0 / 0.64 · 0	16	121초
기준(창구 6·10)	3배	481 / 79 / 114	0 · 0	0.98 · 20초 / 0.76 · 5초	2	151초
창구 2 · 대기실 6	3배	447 / 103 / 124	283 · 266	0.98 · 21초 / 0.99 · 58초	31	140초
창구 1 · 대기실 2	3배	432 / 116 / 126	352 · 325	0.97 · 27초 / 0.98 · 32초	47	125초

- 지휘소 용량이 결과에 영향이 없는 것이 아니라, 현재 용량이 강도 1배의 부하를 넉넉히 감당하는 것입니다. 창구를 6·10 → 1로 줄이면 강도 1배에서도 누수가 15 → 32로 두 배가 되고, 그중 16건이 「지휘 지연으로 요격 창을 놓친 것」으로 분류됩니다. 지휘소가 버린 항적이 180여 건이나 되지만 누수는 그보다 훨씬 적는데, 버려진 항적의 대부분은 대기 지시를 이미 받은 포대의 긴급발사나 다른 지휘소(군단 방공·미군)가 대신 처리하기 때문입니다.
- 「결심 평균」이 줄어드는 것은 좋아진 것이 아닙니다. 창구가 좁으면 오래 기다린 항적이 버려지고 빨리 처리된 항적만 남아 평균이 짧아 보입니다. 누수와 드롭을 함께 읽어야 합니다.
- 강도 3배부터는 기준 용량도 포화됩니다(탄도탄작전통제소 이용률 0.98, 대기 20초). 다만 드롭은 0인데, 대기실 60이 최대 동시 58을 간신히 받아 냈기 때문입니다. 여기서 창구를 줄이면 드롭 수백 건, 지휘 지연 누수 31~47건으로 지휘소가 첫 번째 병목이 됩니다.
- 정리하면, 이 시나리오에서 병목이 포대에 있는 것은 지휘소 용량이 강도 1배 기준으로 여유가 있기 때문이며, 지휘소 창구를 절반 이하로 줄이거나 강도를 3배 이상으로 올리면 지휘소 병목이 먼저 나타납니다.

5. 어떤 레이더가 가장 많이 봤는가

5-1. 처음 탐지한 레이더(위협당 1회 · 228개 · 두 체계 동일)

레이더	처음 탐지	비중	주로 본 위협
FPS-117 강원북	100	44%	방사포(동부·중부 축)
그린파인 충북	48	21%	탄도탄(53개 중 48)
천궁-II 연평 레이더	25	11%	소형 무인기(서부)
FPS-117 백령	18	8%	서부 전투기·무인기
TPS-880K 강화	17	7%	서부 무인기
TPS-880K 철원	11	5%	중부 순항미사일·무인기
FPS-117 경기 · L-SAM 레이더 수도·중북	4 · 3 · 2		

계열별: FPS-117 122(53%) · 그린파인 48(21%) · 천궁-II 레이더 25 · TPS-880K 28 · L-SAM 레이더 5. 탐지는 교전 설정과 무관하므로 이번 개정 전후가 같습니다.

5-2. 읽는 법

- 처음 탐지한 레이더와 지휘소에 보고하는 레이더는 다릅니다. FPS-117이 방사포를 먼저 보지만(3초), 탄도탄·방사포의 첫 보고는 그린파인이 말도록 정해져 있어 탄도탄작전통제소가 아는 시점은 그린파인 보고(평균 15초)입니다. 공중 위협은 FPS-117·TPS-880K 보고가 곧 중앙방공통제소·군단 방공의 인지입니다.
- 전 항적 누적 관측(탐지 사건 수)으로는 천궁-II 김포·수원·인천 레이더(각 690건 이상)가 가장 많습니다. 수도권 상공을 지나는 모든 위협을 계속 보는 위치이기 때문이며, 처음 탐지와는 다른 지표입니다.
- 레이더 편중은 곧 시나리오 편중입니다. 방사포 90개가 동부·중부 축에서 오므로 강원북 FPS-117 한 대가 44%를 먼저 봅니다. 이 레이더 하나를 잃는 가정이 방사포 인지 시간에 주는 영향이 다음 민감도 후보입니다.

6. 가정에 따른 민감도 — 무엇이 결과를 움직였나

기준 조건(조건 장의 여섯 가지 포함, 모두 켜)에서 가정을 하나씩 끄거나 켜습니다(씨앗값 29 · 1800초). 격추/누수/미해결 · 발사 수 · 평균 격추 소요.

가정 변경	현 체계 격추/누수/미해결 · 발사 · 평균 격추 소요	킬웹 격추/누수/미해결 · 발사 · 평균 격추 소요	판정
기준	182 / 15 / 31 · 260 · 192초	176 / 20 / 32 · 272 · 172초	
그린파인 기반 인지 + 대기 지시 끄	150 / 45 / 33 · 221 · 209초	163 / 36 / 29 · 239 · 200초	지배 요인 — 방사포 격추 83 → 52(현 체계), 85 → 57(킬웹)
비호·천마 순항 교전 제외 + 소형표적 요격확률 0.3 끄(= 종전 판 설정)	192 / 9 / 27 · 241 · 205초	196 / 6 / 26 · 243 · 184초	두 번째 요인 — 무인기 격추 27 → 39, 20 → 40. 승계값 1.0이 만든 격추이며 근거 없음
한미 음성 협조 끄	183 / 15 / 30 · 289 · 181초	173 / 26 / 29 · 298 · 162초	격추 ±3 · 발사 +29~26(한미 중복 발사)
지휘소 보고 재시도 끄	181 / 18 / 29 · 266 · 189초	176 / 20 / 32 · 272 · 176초	±3 잡음 · 미군 지휘소 인지 시각만 바뀜
결심 시간 동일화 끄	182 / 15 / 31 · 260 · 192초	187 / 14 / 27 · 269 · 178초	현 체계 무관 · 킬웹 +11(씨앗값 하나)
승인 절차 현실화·방공여단 중계 끄	185 / 13 / 30 · 264 · 182초	183 / 17 / 28 · 269 · 178초	격추 +3~7
자위권 발사 끄	182 / 15 / 31 · 260 · 192초	176 / 20 / 32 · 272 · 172초	영향 0 — 대기 지시가 자위권을 대신함
한미 항적 공유 켜	176 / 19 / 33 · 263 · 196초	182 / 15 / 31 · 264 · 181초	±6

- 결과를 지배하는 가정은 하나입니다. 탄도탄작전통제소가 그린파인으로 방사포·탄도탄을 직접 알아채고 상층 포대에 대기 지시를 내린다는 것. 이 둘을 끄면 방사포의 3분의 1이 누수됩니다(현 체계 격추 52/90). 즉 이 모델에서 방공 성과의 대부분은 현 체계 대 킬웹이 아니라 방사포를 탄도탄 절차로 처리하는가에 달려 있습니다. 대기 지시 조건과 긴급발사 규칙은 개념값이므로, 이 결과서의 격추 수치는 그 가정에 조건부입니다.
- 두 번째 요인은 비호·천마의 소형표적 요격확률입니다. 종전판(1.0)에서는 무인기를 거의 한 발에 잡아 격추 39·40이었고, 문서값(0.1~0.5)으로 되돌리면 27·20이 됩니다. 킬웹이 더 크게 떨어지는 것은 킬웹에서 무인기를 거의 전부 천마가 맡기 때문입니다(현 체계는 L-SAM 대공탄이 12건을 나눠 맡음). 2022년 12월 무인기 사건에서 보듯 낮은 값이 현실에 가깝습니다.
- 현 체계 대 킬웹 자체는 세 번째 요인입니다. 격추 -6(씨앗값 29), +1~+5(30·31)로 방향이 일정하지 않으며, 씨앗값 3개 평균은 182 대 182로 같습니다. 시간(격추까지 192 → 172초)은 3개 모두 킬웹이 짧습니다. 격추 차이는 20개 씨앗값 비교 전에는 의미가 있다고 말할 수 없습니다.
- 한미 협조는 「중복 발사 억제」입니다. 끄면 격추는 거의 같고 발사가 26~29 늘어납니다. 한미가 같은 탄도탄을 각자 쏜 몫입니다.
- 자위권·결심 동일화·항적 공유는 이 조건에서 잡음 범위입니다. 자위권은 대기 지시가 먼저 발사하므로 발동할 기회가 없습니다.

7. 가정과 한계 (수치를 읽을 때)

1. 씨앗값 3개·강도 1배·1800초의 관측입니다. 격추 차이 ± 6 은 잡음 범위입니다. 강도 1배에서 지휘소는 용량의 절반 아래라(4-1) 「지휘관 처리 용량 초과」라는 SC3의 원래 문제 상황은 이 조건에서 재현되지 않습니다. 4-5와 8장에 용량과 강도를 바꾼 결과를 적었습니다.
2. 시나리오가 중부·동부 축의 탄도탄·방사포에 편중돼 있어 레이더·포대 편중(4-2-5)은 배치의 성질이 아니라 시나리오의 성질입니다. 남부 축선 도착률은 수도권 0.1배(개념값)입니다.
3. 미군 축은 한국군과 항적을 공유하지 않고 음성 협조 연결만 있습니다. THAAD 지휘소와 Patriot 지휘소 사이의 미군 내부 조율은 모델에 없습니다.
4. 방사포를 탄도탄 절차로 처리하며, 대기 지시·긴급발사·협조 시한(45초·90초)·음성 지연(평균 20초)·상관 재시도 5초는 모두 근거가 얇은 개념값입니다.
5. 비호·천마의 교전 대상과 요격확률은 참조 모델의 승계값(순항 교전 가능·요격확률 1.0)을 이번 개정에서 바로잡았으나, 되돌린 값(0.1~0.5)도 2022년 12월 사건 보도에 기댄 개념값입니다. 항공기·헬기에 대한 값(0.30~0.62)은 승계값 그대로입니다.
6. 「미해결」 31~32건은 1800초에 비행 중이던 항적(관측 절단)이며 누수가 아닙니다. 격추율을 「 $\text{격추} \div (\text{격추} + \text{누수})$ 」로 읽으면 현 체계 92.4% · 킬웹 89.8%입니다.
7. 2장의 「지휘소 접수 → 결심」은 결심 지휘소가 항적을 받은 뒤 사수 선정 또는 긴급발사까지의 시간입니다. 요격 가능 구간을 기다리는 시간이 포함되므로 「지휘소가 느리다」로 읽으면 안 됩니다. 그 분해는 2-3에 있습니다.
8. 4-4의 「미군 제외」는 미군 자산과 그 레이더를 배치에서 뺀 것이며, 한국군 지휘 구조·시나리오는 그대로입니다. 미군이 있되 참여하지 않는 상황(권한·정치)과는 다릅니다.

8. 추가 실험 — 강도를 올리면 어떻게 되나

「일부 포대만 쏘는 이유」를 강도 1·3·5배로 확인했습니다(현 체계 · 씨앗값 29 · 1800초).

조건	생성	격추/누수/미 해결	발사한 포 대	0발 포 대	상위 3개 비중	채널 초과로 거절	탄 소진 누수	탄도탄작전통제소 이용률
1배	228	182 / 15 / 31	29 / 84	55	44%	113	1	0.44
3배	674	481 / 79 / 114	41 / 84	43	25%	5,304	16	0.98
5배	1,150	773 / 156 / 221	41 / 84	43	21%	12,704	64	0.99
5배 킬 웹	1,150	807 / 145 / 198	40 / 84	44	20%	15,334	17	0.98 (통합공중작전통제 소 0.92)

- 원인은 두 층입니다. 첫째, 위치. 84개 중 약 42개 포대는 어떤 위협도 요격 가능 구간에 들어오지 않습니다(남부 천궁-II·PAC-3, 후방 비호 21·천마 11). 이들은 강도 5배에서도 0발입니다. 둘째, 우선순위. 요격 가능 구간에 위협이 들어오는데도 0발인 포대가 있습니다(예: 천궁-II 수원은 108개 위협이 사거리에 들어오지만 0발). 사수 선정이 점수가 높은 L-SAM·THAAD·PAC-3를 고르고, 그 포대들이 바쁘지 않으면 하층 포대에 차례가 오지 않기 때문입니다. 강도 3배부터 이 층이 풀려 발사 포대 29 → 41, 상위 3개 비중 44 → 25%가 됩니다.
- 상층 포대는 탄약이 벽입니다. 수도·중북 L-SAM은 강도와 무관하게 48발에서 멈춥니다(탄 소진). 강도 5배에서 탄 소진 누수 64건, 채널 초과 거절 1만 2천 건입니다.
- 지휘소 병목은 강도 3배부터 나타납니다. 탄도탄작전통제소 이용률 0.98(평균 대기 20초), 중앙방공통제소 0.76 → 0.97. SC3가 겨냥한 「이용률 0.9 이상」 구간은 강도 3배 이상입니다. 여기서 킬웹의 우위가 커집니다. 강도 1배에서 격추 -6이던 것이 5배에서 +34(773 → 807), 탄 소진 누수 64 → 17입니다. 통합공중작전통제소도 0.92로 포화 되지만 교전 현황을 알고 대기 지시를 직접 보내 탄과 채널을 더 고르게 씁니다.
- 위협을 늘리면 쏘는 포대가 29에서 41까지 늘고 편중은 절반으로 줄지만, 나머지 43개는 위치상 쏠 수 없어 강도로는 풀리지 않습니다. 배치 전체를 시험하려면 남부 축선 도착률을 올리거나 저고도 위협을 동부·남부에 넣는 시나리오 변경이 필요합니다.

9. 제언 — 다음 분석

- 강도 1·2·3·5배 스윙을 두 체계·여러 씨앗값으로 돌려 지휘소 포화 구간의 격차를 확정합니다.
- 20개 씨앗값 비교로 격차 차이(-6~+5)의 의미를 확정합니다.
- 결심 규칙 개선: 탄도탄 232초 대기는 사수 선정이 포대의 사격 준비를 전제하기 때문입니다. 예측 요격점 기반의 조기 결심을 넣으면 시간 지표가 크게 움직이고, 시간이 촉박해 협조를 생략하는 경우(48건)도 줄어듭니다.
- 비호·천마 요격확률의 근거 보강: 두 번째로 큰 요인인데 값이 개념값입니다. 위협별·거리별 자료가 있으면 표를 채웁니다.
- 레이더·포대 단일 고장 민감도: FPS-117 강원북, 그린파인 충북, 수도 L-SAM 한 곳씩 뺀 배치.

부록 A — 파라미터 XLSX 활용 방법 (K-JAMDS_파라미터.xlsx)

이 결과서의 수치가 어떤 설정에서 나왔는지 확인하려면 저장소 루트의 K-JAMDS_파라미터.xlsx를 엽니다. 현행 소스의 카탈로그를 그대로 뽑은 참조본이며, 시트를 고쳐도 모의에는 반영되지 않습니다(가져오기 기능 없음). 이 결과서와 같은 소스 버전으로 다시 내보냈습니다.

시트	무엇을 보나	이 결과서와의 관계
안내	내보낸 날짜·소스 버전, 좌표 순서 ([위도, 경도])	수치를 인용할 때 「어느 버전의 값인지」 확인
기본설정	화면 기본값과 엔진 기본값, 소스 파일 해시	조건 장의 「켜 둔 가정」이여기의 화면 설정 행 (bsrc-cue-coal-rr-nocm-shpk 등 = 1)입니다. 엔진 기본값은 0이라 화면에 서만 켜진 것을 알 수 있습니다
아군자산_FULL	본 배치 노드 전부(지휘소·레이더·포대·사격통제소)의 좌표·소속·상급 지휘소	4장의 포대 편중을 지도와 대조하거나, 어느 포대가 어느 지휘소 아래인지 찾을 때
자산제원_센서·자산제원_포대·자산제원_C2	레이더 탐지 성능·보고 주기, 포대 사거리·고도·탄수·채널, 지휘소 처리 창구 수·처리 시간	1장의 「THAAD가 먼저 쏘는 이유」(고도 40~150 km 대 L-SAM 40~60 km), 4장의 탄 소진(L-SAM 탄수)·채널 수·지휘소 창구 수(4-5)의 근거
위협제원·공격경로·조준점·시나리오	위협 속도·고도·체공, 축선별 거리, 조준점, 시나리오별 도착률	5장의 레이더 편중과 4장의 포대 편중이 시나리오 구조(어느 축에 무엇이 얼마나 오나)에서 온다는 것을 확인
통신계선_FULL	노드 사이 연결 전부 — 종류, 현재/킬웹 매체·지연·분포, 채널 수, 근거	3장 사슬의 매체(데이터링크·음성·채팅·통합 사격통제망)와 2장의 음성 왕복 20초의 근거. 한미 협조 연결(「음성 협조」)도 여기에 있습니다

- 모든 수치 행에 출처·등급 열이 있습니다. 등급 C는 공개 근거가 없는 개념값이므로 인용할 때 그렇게 적습니다.
- 소스가 바뀌면 다시 뽑습니다: `node scripts/export-params-xlsx.mjs` (기존 서식 보존) 또는 `--lite` (서식 없이 재생성).

부록 B — 생성 파일

- `moe-report.json` — 본문 전 수치의 원본(주 결과: 씨앗값 29 두 체계 전 항목 · 씨앗값 30·31 · 민감도 8조건 × 2체계)
- `probe.mjs` — 재생성 스크립트(저장소 루트에서 `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/probe.mjs`)
- 2장의 평균, 4·4·4·5·8장의 실험 수치는 같은 엔진으로 별도 실행한 것입니다(씨앗값 29).
- `render-pdf.mjs` — `README.md` → `report.html` → 저장소 루트 `K-JAMDS_효과척도_분석결과서.pdf` (A4). 실행: `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/render-pdf.mjs`